



Алгоритм интерполяции/экстраполяции методом минимальной кривизны

Радустов Александр Вячеславович
4 курс ММФ НГУ

Цель работы

- 1) Изучить метод минимальной кривизны (Minimum curvature method).
- 2) Разработать и протестировать код реализации метода.

Метод ближайшего соседа

В начале осуществляем интерполяцию методом ближайшего соседа.

Присваиваем значение ближайшей точки, лежащей в радиусе влияния

- Преимущества:

- быстрый алгоритм

- результирующая поверхность является интерполяционной и гладкой, как ожидается, в точках данных.

- Недостатки:

- область действия функции f ограничена выпуклой огибающей точек XYZ

- форма результирующей поверхности неприемлема в некоторых областях, таких как геология или гидрогеология.

- Приложение:

- Метод естественного соседства в основном используется в ГИС-системах в качестве цифровой модели местности и быстрой интерполяции данных о местности, обеспечивающих гладкую поверхность.

Метод обратного расстояния

Помимо метода обратного соседа можно использовать для интерполяции метод обратного расстояния, где мы усредняем точки, лежащие внутри радиуса влияния с помощью весовой функции.

- Преимущества:
 - простая компьютерная реализация; из-за своей простоты метод реализован практически во всех пакетах программного обеспечения для построения сетки
- Недостатки:
 - большое потребление компьютерного времени при большом количестве точек n

Метод минимальной кривизны

После интерполяции производим экстраполяцию для узлов сетки без заданного значения **классическим** методом минимальной кривизны

- Преимущества:

- скорость вычислений высока, и увеличение числа точек XYZ мало влияет на снижение скорости вычислений.
- подходящий метод для большого количества точек XYZ.

- Недостатки:

- сложный алгоритм и компьютерная реализация
- плохая возможность сохранения тенденций экстраполяции.

- Приложение:

- универсальный метод, пригодный для плавной аппроксимации и интерполяции (например, распределение температуры, напора воды, потенциальных полей и так далее).

Классический метод минимальной кривизны

Необходимо минимизировать суммарную кривизну поверхности $z(x, y)$:

$$J[z] = \iint \left[\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)^2 \right] dx dy .$$

Решаем уравнение $\nabla^4 z(x, y) = 0$.

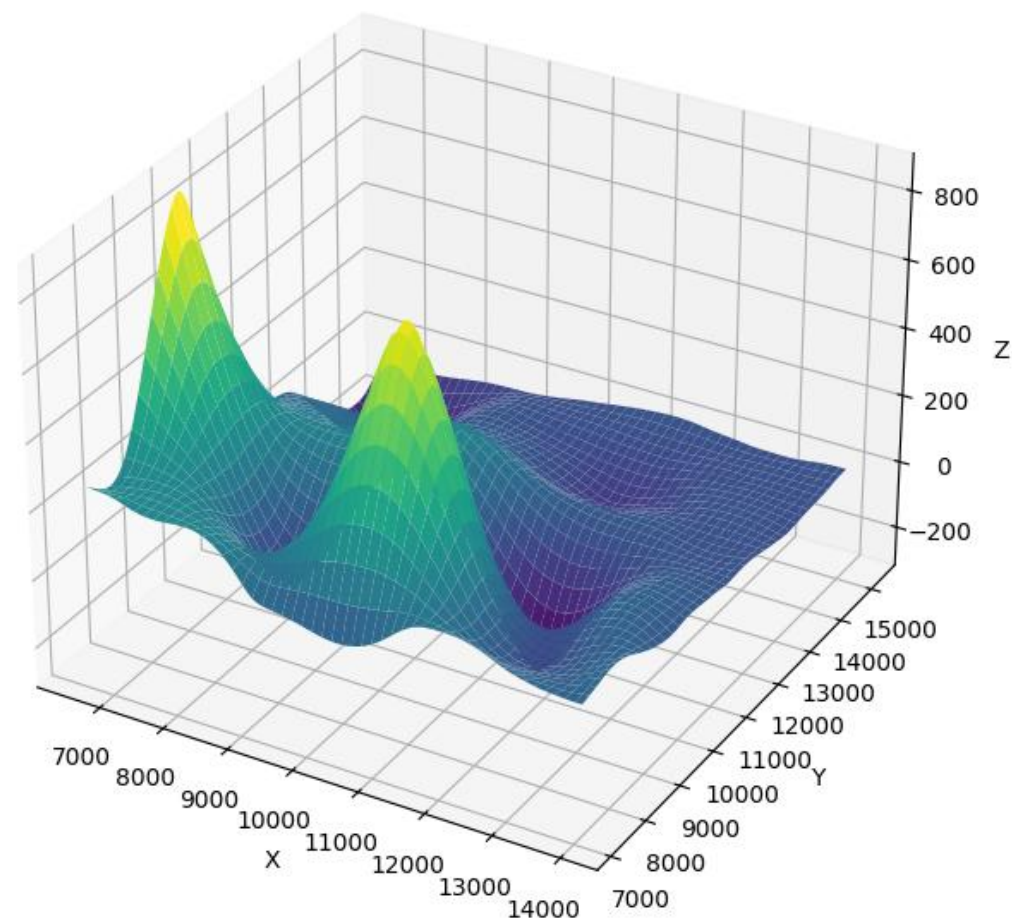
Классический метод минимальной кривизны

Для приближения би-лапласиана используем 13-точечную конечно-разностную схему 4-порядка точности.

$$\frac{1}{h_x^2 h_y^2} \left[\begin{aligned} &20z_{i,j} \\ &- 8(z_{i+1,j} + z_{i-1,j} + z_{i,j+1} + z_{i,j-1}) \\ &+ 2(z_{i+2,j} + z_{i-2,j} + z_{i,j+2} + z_{i,j-2}) \\ &+ 4(z_{i+1,j+1} + z_{i+1,j-1} + z_{i-1,j+1} + z_{i-1,j-1}) \end{aligned} \right] = 0$$

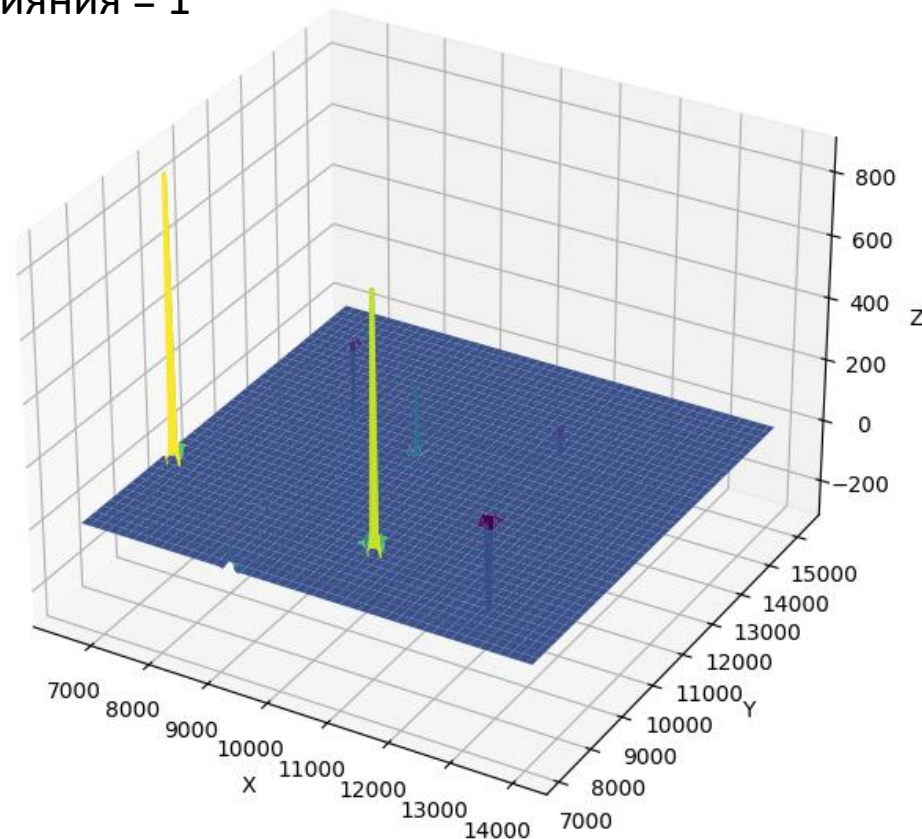
Результаты моделирования поверхности По первым данным

«Образцовая поверхность» по
предоставленным данным



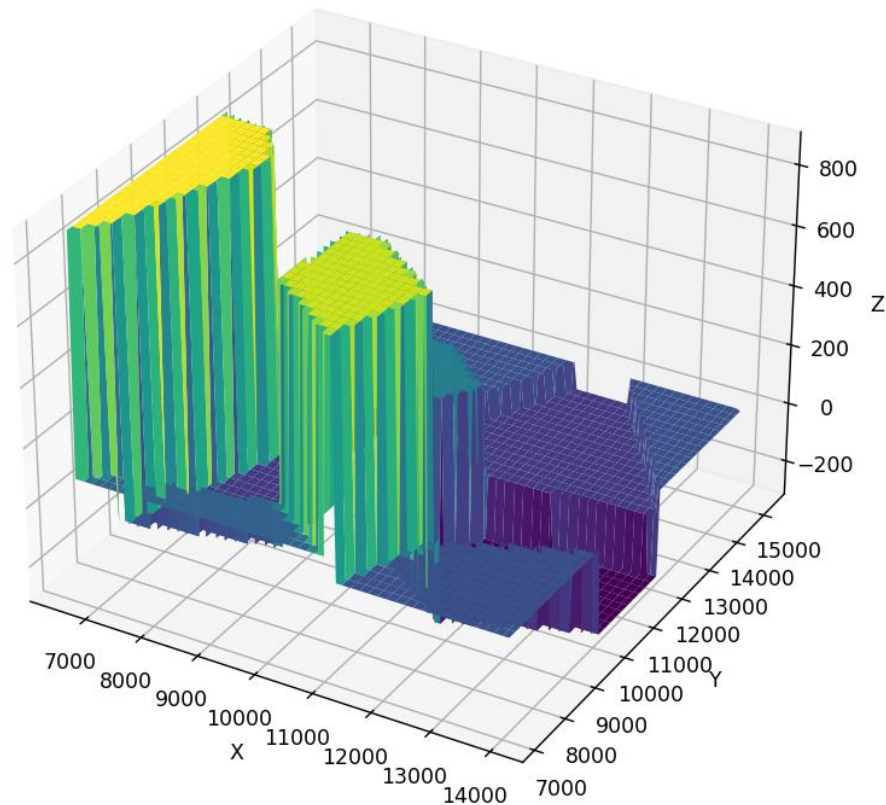
Результаты моделирования поверхности по первым данным

Поверхность, построенная при помощи классического алгоритма.
Интерполяция при помощи «ближайшего соседа». Шаг по x и y = 50,
Радиус влияния = 1



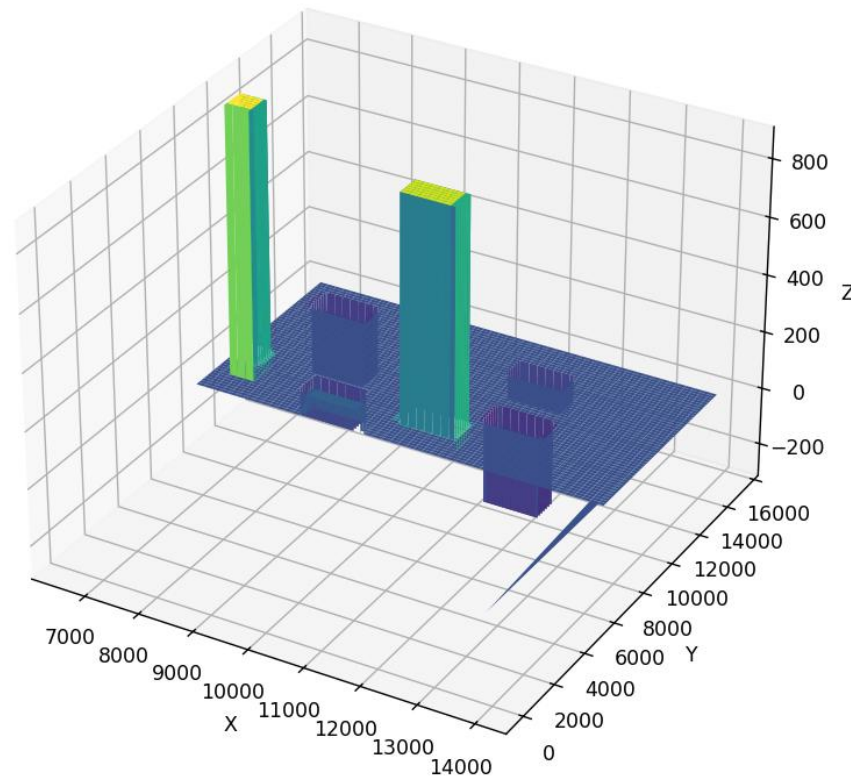
Результаты моделирования поверхности по первым данным

Интерполированная поверхность с помощью метода ближайшего соседа, радиус влияния 100, шаги 50,50



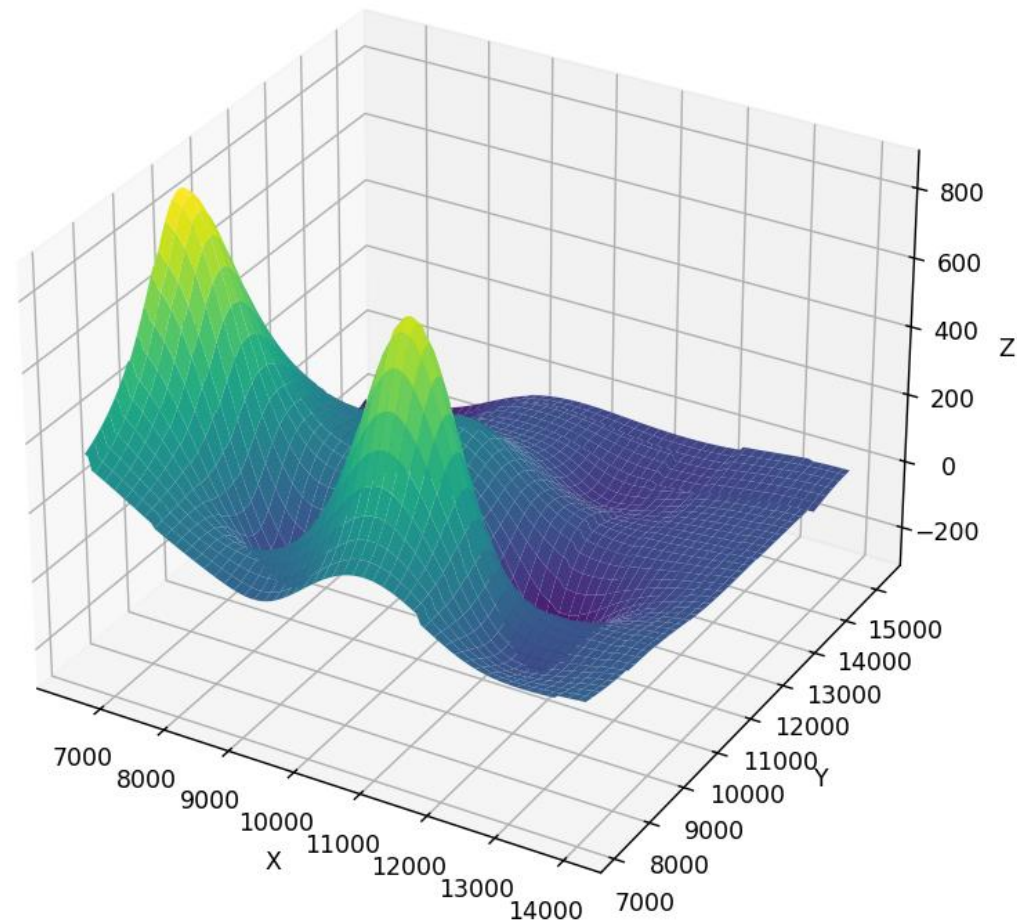
Результаты моделирования поверхности по первым данным

Интерполированная поверхность с помощью метода ближайшего соседа, радиус влияния 100, шаги 5,5, экстраполяция методом минимальной кривизны



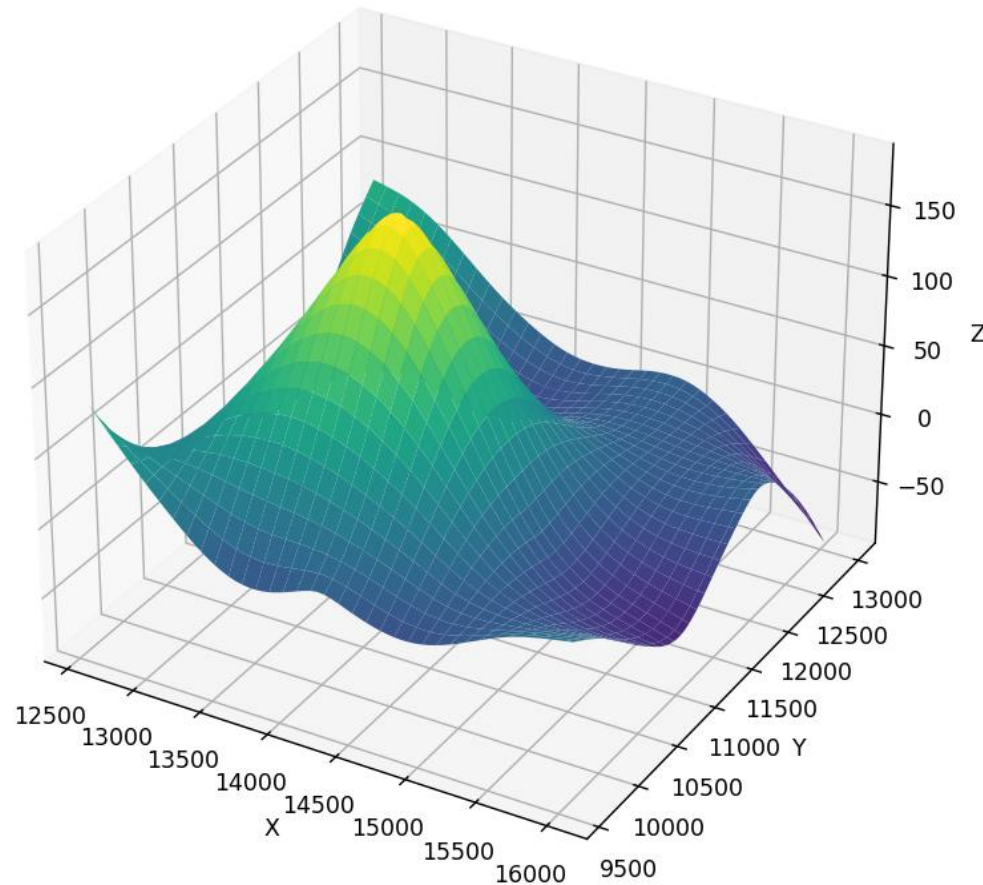
Результаты моделирования поверхности по первым данным

Интерполированная поверхность с помощью метода усреднения точек, радиус влияния 100, шаги 50,50,inverse2



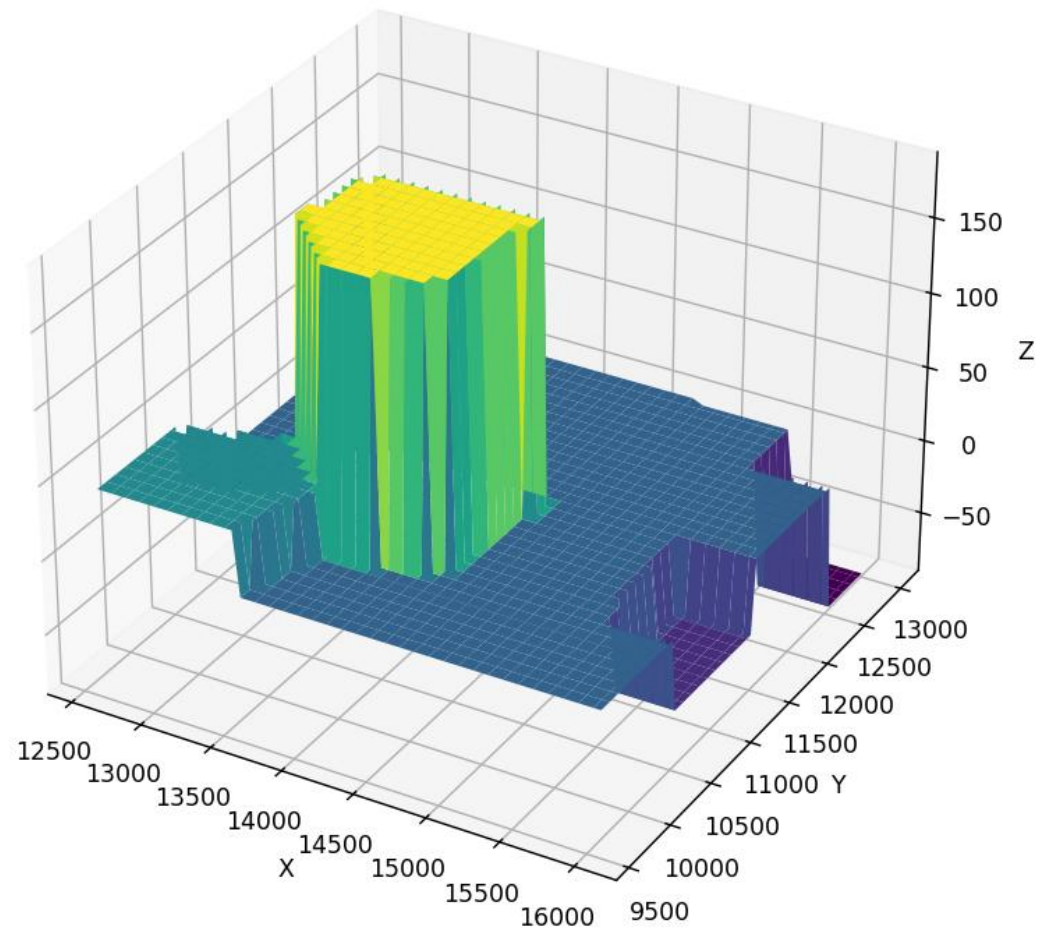
Результаты моделирования поверхности по вторым данным

образцовые данные



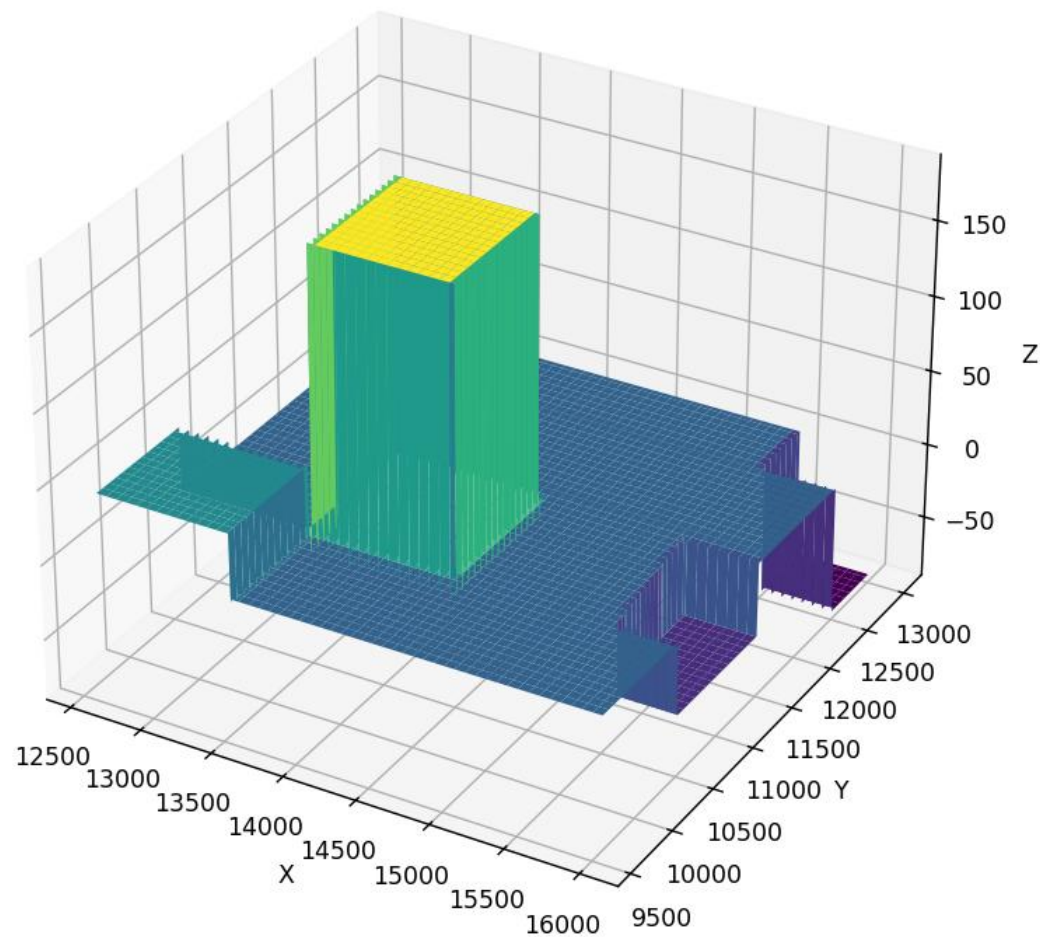
Результаты моделирования поверхности по вторым данным

интерполированная поверхность, с помощью метода ближайшего соседа, радиус влияния 100, шаги 50,50



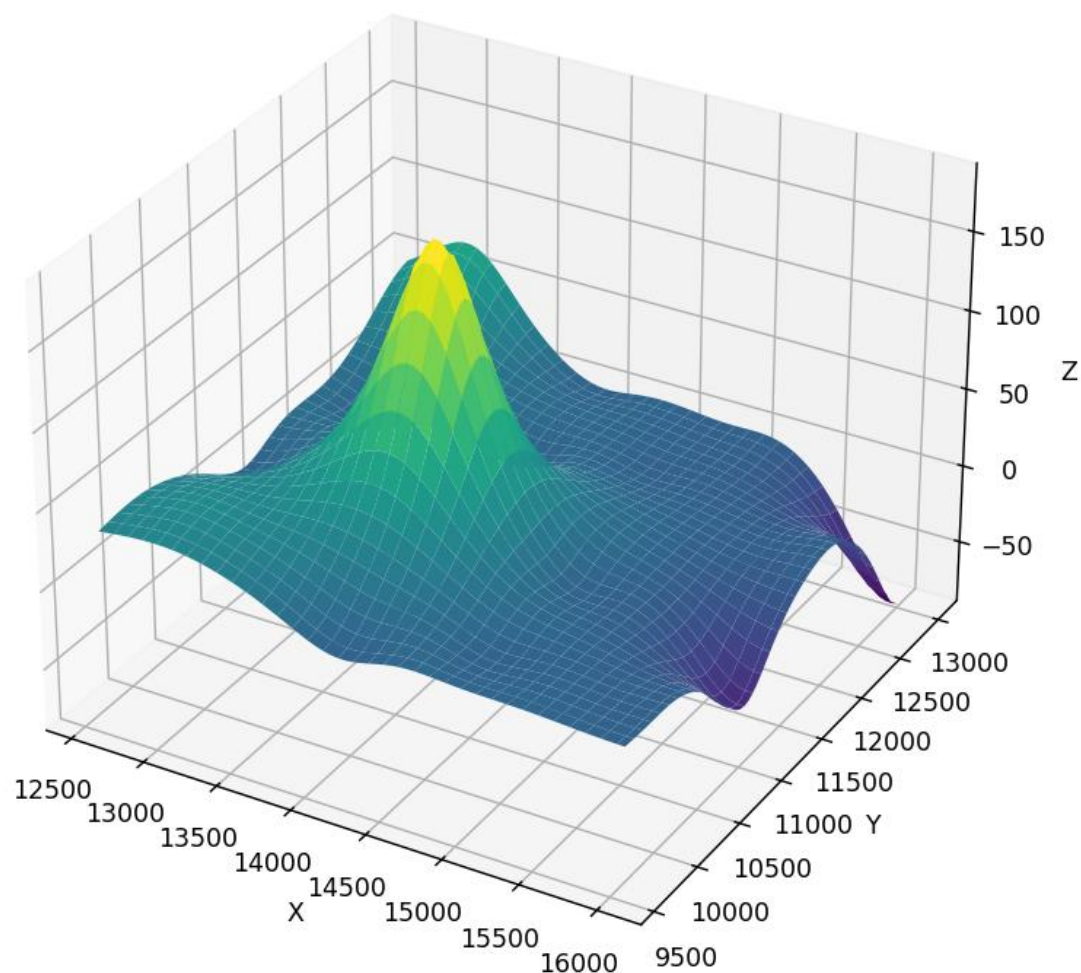
Результаты моделирования поверхности по вторым данным

интерполированная поверхность, с помощью метода ближайшего соседа, радиус влияния 100, шаги 5,5, экстраполяция методом минимальной кривизны



Результаты моделирования поверхности по вторым данным

интерполированная поверхность, с помощью метода обратного расстояния, радиус влияния 100, шаги 50,50, inverse2



Модифицированный метод минимальной кривизны

Помимо классического метода можно использовать модифицированный метод минимальной кривизны:

$$(1 - T) \nabla^4 z(x, y) - T \Delta z(x, y) = 0,$$

где $T \in [0, 1]$ - параметр натяжения.

На данный момент этот метод в данной работе не применялся.

Литература

- 1) Miroslav Dressler INTERPOLATION METHODS FOR CONSTRUCTION OF SURFACES, 2007
- 2) W.H.F. Smith, P.Wessel, Gridding with continuous curvature splines in tension, Geophysics, 1990